

03 Avantage de coût et justification stratégique

Projet : Kristal Farms — Dossier partenaire pour la côte du Labrador

Statut : Ébauche destinée aux partenaires

Géographie principale : côte du Labrador

Première cible : Nain

Logique d'expansion : communautés côtières reproductibles, notamment Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet

03 Avantage de coût et justification stratégique.....	1
1. Thèse principale.....	3
2. Pourquoi cela importe.....	4
3. L'empilement des avantages de coût.....	5
3.1 Pas besoin de construire une longue infrastructure de transmission.....	5
3.2 Le froid naturel remplace une lourde infrastructure de refroidissement.....	6
3.3 La chaleur devient un produit, non un déchet.....	7
3.4 La logistique maritime réduit la complexité intérieure.....	8
3.5 Les plateformes modulaires évitent la surconstruction.....	9
3.6 Exporter du calcul, pas des électrons.....	10
3.7 Les coûts de sécurité et de foncier conviennent mieux à une aire de plateformes.....	11
3.8 La valeur communautaire améliore la durabilité du projet.....	12
4. Application à la côte du Labrador.....	13
5. Pourquoi ce modèle gagne face aux alternatives conventionnelles.....	14
Alternative A — Construire un centre de données urbain conventionnel.....	14
Alternative B — Exporter l'hydroélectricité par longue transmission.....	14
Alternative C — Placer les conteneurs directement au barrage.....	14
Alternative D — Construire un seul grand campus régional de calcul.....	15
6. Ce que cela signifie pour les partenaires.....	16
Partenaire hydroélectrique ou service public.....	16
Investisseur en infrastructure.....	16

Client de calcul.....	16
Fournisseur de centre de données modulaire.....	16
Partenaire fibre / télécom.....	16
Partenaire communautaire / gouvernemental.....	16
7. Catégories de coûts : réduites, déplacées et toujours nécessaires.....	17
Réduites ou évitées.....	17
Déplacées vers une infrastructure locale plus simple.....	17
Toujours nécessaires.....	17
8. Principes stratégiques.....	18
9. Affirmations à éviter avant validation.....	19
10. Données probantes nécessaires à court terme.....	20
Site et énergie.....	20
Refroidissement et chaleur.....	20
Connectivité.....	20
Logistique.....	20
Commercial.....	21
Communauté et gouvernance.....	21
11. Demande de décision aux partenaires.....	21
12. Justification finale.....	22

1. Thèse principale

Kristal Farms repose sur un choix stratégique simple :

Installer des modules de calcul là où l'énergie renouvelable froide, la demande utile en chaleur, la logistique maritime et l'exportation par fibre peuvent fonctionner ensemble.

Pour la côte du Labrador, cela signifie construire un modèle hydroélectricité / calcul / chaleur à l'échelle communautaire, plutôt qu'un mégaprojet isolé. Le projet ne dépend pas de longues lignes d'exportation à haute tension, de grands bâtiments urbains de centres de données ni d'un refroidissement mécanique continu. Il utilise plutôt des connexions électriques locales courtes, des plateformes modulaires en conteneurs, le refroidissement en climat froid, l'exportation de données par fibre et la réutilisation locale de la chaleur.

Il en résulte une structure de coûts différente de celle des centres de données conventionnels. Kristal Farms ne cherche pas seulement une électricité bon marché. Le modèle évite simultanément plusieurs grands facteurs de coûts :

1. Construction de longues infrastructures de transmission.
2. Surcoûts liés au refroidissement mécanique.
3. Rejet de chaleur perdue.
4. Construction de grands bâtiments permanents.
5. Longues chaînes logistiques intérieures.
6. Infrastructure sous-utilisée construite trop tôt.
7. Fragilité sociale et politique causée par de faibles bénéfices locaux.

Le modèle de la côte du Labrador n'est donc pas simplement un concept de centre de données vert. C'est un modèle d'infrastructure côtière qui transforme la demande de calcul en chaleur locale, en valeur utilitaire locale, en infrastructure communautaire et en plateforme régionale reproductible.

2. Pourquoi cela importe

La demande de calcul liée à l'IA augmente, mais une grande partie de l'industrie continue de traiter l'énergie, le refroidissement, la chaleur, le foncier et les communautés locales comme des problèmes séparés. Les sites conventionnels résolvent souvent chaque problème avec une structure de capital distincte :

- contrats d'approvisionnement en électricité ;
- mises à niveau de transmission ;
- acquisition de terrains ;
- bâtiments et sécurité ;
- systèmes de refroidissement ;
- infrastructure de secours ;
- rejet de chaleur ;
- interconnexion au réseau ;
- atténuation environnementale ;
- programmes de bénéfices communautaires ajoutés tardivement.

Kristal Farms inverse cette logique. Le projet commence par un site où les avantages de coût sont déjà physiquement présents :

- climat froid ;
- potentiel hydroélectrique ;
- accès côtier ;
- demande de chaleur dans un village compact ;
- potentiel d'exportation par fibre ;
- espace de déploiement modulaire ;
- besoin communautaire de chaleur moins coûteuse et de moindre dépendance au diesel.

Le projet devient plus compétitif parce qu'il est conçu autour de ce que la côte du Labrador possède déjà, plutôt que d'importer dans le Nord un modèle urbain méridional de centre de données.

3. L'empilement des avantages de coût

3.1 Pas besoin de construire une longue infrastructure de transmission

Un projet conventionnel d'exportation d'énergie nécessite souvent de longues lignes de transmission à haute tension, des postes éloignés, du déboisement de corridors, des permis et un entretien continu des lignes. Ces coûts peuvent dominer les projets énergétiques éloignés et ralentir leur développement.

Kristal Farms change la direction de l'exportation de valeur.

Au lieu d'exporter l'électricité par de longs corridors de transmission, le projet exporte les résultats de calcul par fibre. L'électricité est consommée localement, près de la source hydroélectrique et du village. La connexion physique à l'énergie peut donc être une courte alimentation moyenne tension entre la source hydroélectrique locale, le poste du village et l'aire de plateformes de calcul.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- longues lignes de transmission à haute tension ;
- postes de transmission éloignés ;
- déboisement de corridors ;
- grandes négociations d'accès au territoire pour les corridors électriques ;
- pertes de transmission ;
- longs calendriers d'interconnexion.

Modèle de remplacement :

- intégration hydroélectrique locale ;
- courte connexion moyenne tension ;
- poste électrique en bordure du village ou près du port ;
- transfert d'électricité mesuré au niveau des plateformes ;
- exportation des résultats de calcul par fibre.

Valeur stratégique :

Cela rend le projet plus réaliste comme système à l'échelle communautaire. Cela réduit aussi la tentation de présenter le développement de la côte du Labrador comme un mégabarrage ou un projet de transmission intérieure. L'électricité est utilisée là où elle est produite, et le produit de plus grande valeur exporté est la donnée.

3.2 Le froid naturel remplace une lourde infrastructure de refroidissement

Les centres de données dépensent beaucoup de capital et d'efforts opérationnels pour gérer la chaleur. Dans de nombreux sites conventionnels, cela signifie de grandes centrales frigorifiques, des tours de refroidissement, des systèmes d'eau évaporative, une forte consommation d'énergie par les ventilateurs, une maintenance mécanique complexe et une performance réduite pendant les périodes chaudes.

La côte du Labrador offre un avantage structurel : des conditions ambiantes froides et un accès à des sources d'eau côtières froides.

Kristal Farms utilise cet avantage au moyen d'échanges thermiques sans contact. L'architecture de refroidissement privilégiée sépare la boucle informatique de la source froide environnementale et de la boucle de chauffage des bâtiments. La source froide peut soutenir le rejet de chaleur lorsque la demande locale de chaleur ou le stockage sont saturés, tandis que le système de réutilisation de chaleur dessert d'abord les bâtiments et les serres.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- grandes centrales frigorifiques mécaniques ;
- tours de refroidissement évaporatives ;
- forte consommation d'énergie des ventilateurs ;
- grande consommation d'eau de refroidissement ;
- systèmes CVC urbains complexes ;
- pénalités de refroidissement liées aux vagues de chaleur.

Modèle de remplacement :

- refroidissement liquide direct ou échangeurs thermiques arrière au niveau des racks ;
- boucle informatique fermée ;
- échangeurs à plaques ;
- interface sans contact avec la source froide ;
- refroidisseurs secs de secours au besoin ;
- réutilisation de la chaleur avant son rejet.

Valeur stratégique :

Le climat froid n'est pas seulement un facteur de confort. Il fait partie du modèle de coûts. Il réduit les surcoûts de refroidissement, favorise une moindre utilisation d'eau et

rend la boucle de réutilisation de chaleur plus précieuse parce que le village a une véritable demande de chauffage.

3.3 La chaleur devient un produit, non un déchet

Dans un centre de données conventionnel, la chaleur des serveurs est généralement traitée comme un problème. L'installation dépense de l'argent pour la rejeter. Kristal Farms traite cette même chaleur comme un produit local.

La règle d'exploitation centrale est :

Réutiliser → Stocker → Rejeter.

La chaleur doit d'abord servir des usages utiles, ensuite le stockage, et seulement ensuite être rejetée. Sur la côte du Labrador, les charges utiles les plus importantes sont les bâtiments publics, les habitations, l'eau chaude domestique et les opérations saisonnières de serre.

Cela change l'économie du projet, car celui-ci ne vend pas seulement de la capacité de calcul. Il crée aussi un bénéfice de coût évité pour la communauté d'accueil en réduisant la demande de chauffage au diesel et en stabilisant l'infrastructure thermique locale.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- énergie thermique gaspillée ;
- carburant diesel de chauffage ;
- rejet de chaleur comme mode d'exploitation par défaut ;
- investissements séparés en chauffage pour les bâtiments publics ;
- proposition de valeur communautaire plus faible.

Modèle de remplacement :

- boucle de chaleur villageoise ;
- sous-stations de bâtiment avec comptage ;
- soutien aux radiateurs et à l'eau chaude domestique ;
- utilisation de chaleur par les serres durant les mois plus chauds ;
- stockage thermique pour lisser les pointes ;
- chaleur d'appoint optionnelle lorsque les bâtiments existants exigent des températures d'alimentation plus élevées.

Valeur stratégique :

La réutilisation de chaleur est l'un des plus grands facteurs de différenciation du projet. Elle transforme le centre de données d'un consommateur d'électricité en actif utilitaire local. Elle donne à la communauté un bénéfice visible, distinct des revenus abstraits de l'IA ou du calcul infonuagique.

3.4 La logistique maritime réduit la complexité intérieure

La côte du Labrador n'est pas un environnement logistique axé sur les autoroutes. Le projet ne devrait pas être conçu comme si le camionnage intérieur lourd et la construction de grandes routes étaient la voie par défaut.

Kristal Farms utilise la logistique maritime comme partie intégrante du modèle de déploiement. Les conteneurs standardisés, les modules sur skid, l'équipement d'échange thermique, les conduites et les modules électriques peuvent être livrés par accès maritime saisonnier puis déplacés sur de courtes distances du port vers l'aire de plateformes.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- longues routes de camionnage intérieur ;
- nouvelles routes d'accès majeures ;
- mouvements répétés de charges lourdes ;
- camps de construction éloignés complexes ;
- mobilisation de grands bâtiments permanents.

Modèle de remplacement :

- livraison maritime vers les communautés côtières ;
- équipement modulaire standardisé ;
- aire de plateformes près du port ou en bordure du village ;
- manutentions courtes du quai au site ;
- livraison par phases, par plateforme ou par module.

Valeur stratégique :

La logistique maritime correspond à la géographie. Le projet peut croître par ajout de modules, plutôt que par mobilisation d'un cycle complet de construction de mégaprojet à chaque augmentation de capacité.

3.5 Les plateformes modulaires évitent la surconstruction

Les grands centres de données conventionnels exigent souvent une construction initiale majeure avant que les revenus puissent commencer. Cela crée un risque financier, un risque de demande et un risque de sous-utilisation si la demande locative se développe plus lentement que prévu.

Kristal Farms utilise un modèle fondé sur les plateformes. Chaque plateforme peut être préparée avec l'alimentation électrique, le refroidissement, l'interface de boucle de chaleur, la fibre, les contrôles et l'accès physique. La capacité de calcul peut ensuite être ajoutée par phases, à mesure que la demande des clients, l'utilisation de la chaleur, la capacité de fibre et l'acceptation communautaire sont validées.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- construction spéculative de grands bâtiments ;
- capacité de bâtiment inutilisée ;
- infrastructure de première phase surdimensionnée ;
- revenus retardés par une construction tout-en-un ;
- aménagements de site inflexibles.

Modèle de remplacement :

- plateformes de calcul standardisées ;
- conteneurs modulaires ;
- activation graduelle des plateformes ;
- capacité ajustée aux puits de chaleur et à la demande des clients ;
- location de conteneurs réversible ou remplaçable.

Valeur stratégique :

Cela permet à Nain de servir de première cible sans exiger un déploiement régional complet dès le premier jour. Cela crée aussi un modèle reproductible pour d'autres communautés côtières du Labrador.

3.6 Exporter du calcul, pas des électrons

Le geste économique central consiste à exporter des résultats de calcul à forte valeur plutôt que de l'électricité brute.

Les exportations d'électricité exigent des lignes, des emprises, des postes, entraînent des pertes et nécessitent un accès au marché. Les exportations de calcul exigent une fibre fiable, un réseau de qualité locataire, de la surveillance et une discipline de niveau de service. Les deux exigent des infrastructures, mais la fibre est plus légère, moins intrusive et mieux alignée avec le déploiement modulaire.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- longs trajets d'exportation électrique ;
- dépendance aux marchés de l'électricité ;
- longues files d'attente d'interconnexion au réseau ;
- exposition à une logique de commodité énergétique uniquement.

Modèle de remplacement :

- utilisation locale de l'hydroélectricité ;
- exportation de données par fibre ;
- location de calcul en mode boîte noire ;
- charges de travail gérées par les clients ;
- fourniture par l'hôte de l'électricité, du refroidissement, de l'interface thermique, de la sécurité physique et de la connectivité.

Valeur stratégique :

Cela transforme le produit : il ne s'agit plus d'énergie, mais d'un service d'infrastructure. L'opportunité partenaire devient plus large : services publics, fournisseurs de fibre, clients de calcul, fournisseurs de centres de données modulaires, investisseurs et partenaires communautaires ou gouvernementaux peuvent tous

participer sans que le projet devienne un schéma d'exportation d'électricité à usage unique.

3.7 Les coûts de sécurité et de foncier conviennent mieux à une aire de plateformes

Les centres de données urbains supportent souvent des coûts immobiliers élevés, des contraintes de bruit, des mesures d'atténuation pour le voisinage et d'importants coûts de sécurité physique. Les mégasites éloignés peuvent aussi devenir coûteux lorsque la sécurité, l'accès du personnel, l'intervention d'urgence et la maintenance sont répartis sur de longues distances.

Kristal Farms utilise une aire de plateformes contrôlée près du village ou du port. L'objectif n'est pas de construire un campus hyperscale urbain. L'objectif est de créer une cour d'infrastructure modulaire, sécurisée, maintenable, avec accès contrôlé et limites claires entre locataires.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- foncier urbain coûteux ;
- grande enveloppe permanente de centre de données ;
- atténuation pour voisinage urbain ;
- patrouilles de sécurité éloignées sur de longues distances ;
- infrastructure de campus surdimensionnée.

Modèle de remplacement :

- aire de plateformes clôturée ;
- accès contrôlé ;
- interfaces de conteneurs standardisées ;
- comptage au niveau des plateformes ;
- frontière locataire en mode boîte noire ;
- opérations et surveillance locales.

Valeur stratégique :

Le modèle physique soutient à la fois le contrôle des coûts et la confidentialité des locataires. L'hôte gère l'infrastructure. Le locataire gère le contenu informatique. Cette division rend le site plus facile à expliquer aux partenaires et aux communautés.

3.8 La valeur communautaire améliore la durabilité du projet

Les projets qui extraient de la valeur d'une communauté sans bénéfice local clair font face à un risque social, politique et réglementaire plus élevé. Ce risque est un coût, même lorsqu'il n'apparaît pas dans les premiers modèles financiers.

Kristal Farms intègre la valeur communautaire au modèle d'exploitation, plutôt que d'en faire un ajout tardif. La chaleur locale, le déplacement du diesel, la formation, les emplois, l'amélioration de la fibre, les indicateurs publics et la participation à la gouvernance renforcent tous la durabilité du projet.

Facteurs de coûts évités ou réduits :

- faible légitimité locale ;
- résistance lors des permis ;
- risque réputationnel ;
- différends sur les bénéfices ;
- retards évitables du projet.

Modèle de remplacement :

- allocation prioritaire de chaleur à la communauté ;
- priorité de chauffage aux bâtiments publics ;
- utilisation de chaleur par les serres ;
- formation et rôles opérationnels locaux ;
- indicateurs transparents ;
- processus de consentement libre, préalable et éclairé ainsi que gouvernance communautaire ;
- structure de partage des bénéfices.

Valeur stratégique :

L'avantage concurrentiel du projet n'est pas seulement technique. Il est aussi institutionnel. Un projet durable est un projet qui crée une valeur locale visible et peut être gouverné de façon transparente.

4. Application à la côte du Labrador

La côte du Labrador se prête bien à ce modèle d'avantage de coût parce que les facteurs pertinents y sont géographiquement alignés :

- climat froid ;
- accès côtier ;
- demande de chaleur à l'échelle villageoise ;
- ressources hydroélectriques potentielles ;
- appétit limité pour de longs corridors de transmission ;
- coût élevé du diesel et des carburants importés ;
- besoin d'infrastructures locales résilientes ;
- potentiel d'activité économique fondée sur la fibre.

Nain est la première cible parce que cette communauté offre un lieu pratique pour tester toute la logique :

1. communauté côtière ;
2. demande locale de chaleur ;
3. base de présélection pour un potentiel hydroélectrique ;
4. voie logistique maritime ;
5. logique d'implantation centrée sur le village ;
6. possibilité de valider un modèle reproductible.

La logique d'expansion n'est pas de construire un seul projet géant. Elle consiste à développer un modèle côtier reproductible pouvant être adapté à d'autres communautés comme Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet, après validation des hypothèses propres à Nain.

5. Pourquoi ce modèle gagne face aux alternatives conventionnelles

Alternative A — Construire un centre de données urbain conventionnel

Un centre de données urbain conventionnel peut offrir un meilleur accès routier et des services existants, mais il fait face à des coûts fonciers élevés, à une charge de refroidissement plus importante, à un alignement plus faible avec l'utilisation de chaleur et à une concurrence plus forte sur le réseau.

Avantage de Kristal Farms : charge de refroidissement plus faible, énergie renouvelable locale, valeur thermique locale, déploiement modulaire et bénéfices communautaires.

Alternative B — Exporter l'hydroélectricité par longue transmission

La transmission longue distance peut être appropriée pour de grands systèmes électriques, mais elle exige beaucoup de capital, prend du temps à autoriser et correspond souvent mal aux petites possibilités hydroélectriques côtières.

Avantage de Kristal Farms : utiliser l'énergie localement et exporter les données par fibre plutôt que l'électricité brute.

Alternative C — Placer les conteneurs directement au barrage

Un site adjacent au barrage peut réduire la distance électrique, mais il place souvent la chaleur des serveurs loin des personnes et bâtiments qui pourraient l'utiliser.

Avantage de Kristal Farms : l'implantation centrée sur le village garde la chaleur perdue près des bâtiments publics, des maisons et de la demande des serres. Une courte alimentation moyenne tension est préférable à l'isolement de l'aire de calcul sur un site hydroélectrique éloigné si la réutilisation de chaleur est la valeur centrale du projet.

Alternative D – Construire un seul grand campus régional de calcul

Un grand campus peut paraître efficace sur papier, mais il augmente le risque de financement, le risque de construction, le risque de concentration des locataires et le risque d'acceptation communautaire.

Avantage de Kristal Farms : les plateformes échelonnées permettent de commencer plus petit, de valider les opérations et d'étendre seulement lorsque la demande, l'utilisation de chaleur et l'alignement communautaire soutiennent la phase suivante.

6. Ce que cela signifie pour les partenaires

Partenaire hydroélectrique ou service public

Le projet crée un usage local de l'hydroélectricité sans exiger un modèle d'exportation électrique à longue distance. Le partenaire peut aider à valider la disponibilité de la ressource, l'interconnexion, la protection, le comptage, la fiabilité et la structure tarifaire.

Investisseur en infrastructure

Le modèle est phasé et modulaire. Le capital peut d'abord être déployé dans l'infrastructure habilitante, puis dans des plateformes supplémentaires à mesure que la demande des clients et l'utilisation de chaleur sont confirmées.

Client de calcul

Le client obtient l'accès à un environnement de calcul en climat froid, alimenté par énergie renouvelable et physiquement isolé. Il n'a pas besoin de posséder toute l'infrastructure du site et peut opérer à l'intérieur d'un périmètre boîte noire.

Fournisseur de centre de données modulaire

Le projet crée un environnement de déploiement reproductible pour le calcul conteneurisé, avec interfaces de plateformes standardisées et expansion par phases.

Partenaire fibre / télécom

Le projet transforme la fibre en voie d'exportation de valeur économique. La connectivité n'est pas une fonction secondaire ; elle est l'équivalent de la ligne d'exportation électrique dans ce modèle.

Partenaire communautaire / gouvernemental

Le projet relie l'infrastructure numérique à des résultats locaux pratiques : chaleur, réduction du diesel, emplois, formation, soutien aux serres et rapports publics.

7. Catégories de coûts : réduites, déplacées et toujours nécessaires

Réduites ou évitées

- longue transmission à haute tension ;
- grande enveloppe urbaine de centre de données ;
- dépendance au refroidissement mécanique ;
- consommation d'eau évaporative ;
- surconstruction spéculative ;
- longue logistique de construction intérieure ;
- rejet pur et simple de chaleur ;
- dépendance au diesel pour le chauffage.

Déplacées vers une infrastructure locale plus simple

- courte connexion moyenne tension ;
- poste électrique villageois ;
- préparation de l'aire de plateformes ;
- distribution de la boucle de chaleur ;
- fiabilité de la fibre ;
- planification logistique maritime ;
- unités d'interface thermique des bâtiments ;
- surveillance et comptage.

Toujours nécessaires

- validation de la ressource hydroélectrique ;
- études d'interconnexion électrique ;
- évaluation de la disponibilité et de la redondance de la fibre ;
- processus communautaire et consentement libre, préalable et éclairé ;
- permis environnementaux ;
- enquêtes sur l'utilisation de chaleur ;
- planification logistique côtière ;
- qualification des fournisseurs de conteneurs ;
- examen des assurances et de la sécurité ;
- diligence commerciale auprès des clients.

L'avantage de coût n'est donc pas l'affirmation que le projet n'a aucune complexité. L'avantage est que la complexité est plus petite, plus locale, plus modulaire et plus directement liée à une valeur communautaire visible.

8. Principes stratégiques

Le projet devrait suivre les principes suivants dans toutes les conversations avec les partenaires :

1. **Pas de cadrage en mégaprojet.** Kristal Farms ne poursuit pas de mégabarrages intérieurs ni de longs corridors de transmission comme modèle central.
2. **Implantation centrée sur le village.** Les conteneurs devraient être près des utilisateurs de chaleur, et non isolés sur un site de barrage.
3. **Exploitation axée d'abord sur la chaleur.** Réutiliser la chaleur avant de la stocker, et la stocker avant de la rejeter.
4. **La fibre est la ligne d'exportation.** Le projet exporte des résultats de calcul, pas de l'électricité en vrac.
5. **Croissance modulaire.** Ajouter des plateformes à mesure que la demande, les puits de chaleur et l'approbation communautaire soutiennent l'expansion.
6. **La valeur communautaire fait partie de l'économie du projet.** La chaleur, les emplois, la formation et la réduction du diesel ne sont pas des bénéfices secondaires.
7. **Les affirmations aux partenaires doivent être fondées sur des preuves.** Éviter les projections financières non validées ou les garanties de performance avant l'achèvement des études de site.

9. Affirmations à éviter avant validation

Les éléments suivants ne devraient pas être présentés comme finalisés dans les discussions externes avec les partenaires :

- prix garanti de l'électricité ;
- demande locataire garantie ;
- PUE ou HUF garanti ;
- revenu annuel confirmé ;
- période de retour sur investissement fixe ;
- coût de construction confirmé ;
- capacité hydroélectrique confirmée à Nain ;
- redondance de fibre confirmée ;
- accès maritime annuel confirmé ;
- structure de gouvernance finalisée ;
- accord finalisé sur les bénéfices communautaires.

Ils devraient plutôt être présentés comme des chantiers de diligence raisonnable et de validation par les partenaires.

10. Données probantes nécessaires à court terme

Le prochain dossier de preuves devrait valider l'avantage de coût en termes pratiques.

Site et énergie

- confirmation des ressources hydroélectriques candidates ;
- données saisonnières de débit et de hauteur de chute ;
- chemin d'interconnexion ;
- exigences du poste électrique villageois ;
- conception du comptage au niveau des plateformes.

Refroidissement et chaleur

- enquête sur la demande de chaleur des bâtiments publics et des habitations ;
- compatibilité avec les radiateurs et l'eau chaude domestique ;
- profil de demande de chaleur des serres ;
- disponibilité de la source froide et contraintes environnementales ;
- dimensionnement du stockage thermique ;
- stratégie estivale de rejet de chaleur.

Connectivité

- route et capacité de fibre existantes ;
- options de redondance ;
- profil de latence ;
- contraintes de niveau de service ;
- exigences du centre d'exploitation réseau.

Logistique

- capacité de manutention portuaire ;
- fenêtres de ravitaillement maritime ;
- trajet de transport des conteneurs du quai à l'aire de plateformes ;
- exigences d'accès hivernal ;
- stratégie de pièces de rechange.

Commercial

- catégories de clients ;
- structure de location des plateformes ;
- modèle de service électricité / refroidissement ;
- allocation de la valeur thermique ;
- assurance et responsabilité ;
- réversibilité et conditions de fin de bail.

Communauté et gouvernance

- conception du processus de consentement libre, préalable et éclairé ;
- priorités locales en matière de bénéfices ;
- plan d'emplois et de formation ;
- principes d'allocation de chaleur ;
- indicateurs du tableau de bord public ;
- mécanisme de griefs et de règlement des différends.

11. Demande de décision aux partenaires

La demande immédiate aux partenaires n'est pas de financer un déploiement complet. La demande immédiate est de valider si le modèle de la côte du Labrador est investissable et crédible sur le plan opérationnel.

Il faut demander aux partenaires de soutenir :

1. la confirmation du site pour Nain ;
2. la préfaisabilité hydroélectrique et électrique ;
3. l'examen de la fibre et de la logistique ;
4. l'enquête sur l'utilisation de chaleur ;
5. la conception du processus communautaire et du consentement libre, préalable et éclairé ;
6. le concept de plateforme pilote ;
7. la structure commerciale pour un déploiement par phases.

Une décision positive à ce stade devrait mener à un lot de travaux de préfaisabilité défini, et non à un engagement prématuré de construction.

12. Justification finale

Kristal Farms gagne en évitant des coûts que les centres de données conventionnels acceptent comme inévitables.

Le projet n'essaie pas de faire fonctionner un centre de données éloigné comme une installation hyperscale urbaine. Il utilise les avantages réels de la côte du Labrador : le froid, l'hydroélectricité, la côte, la demande de chaleur villageoise, l'accès maritime et l'exportation par fibre.

La justification stratégique est donc claire :

- Utiliser l'hydroélectricité locale localement.

- Exporter du calcul, pas de l'électricité.

- Placer les conteneurs près des utilisateurs de chaleur.

- Transformer la chaleur des serveurs en valeur communautaire.

- Étendre par plateformes, pas par mégaprojets.

Voilà l'avantage de coût.